关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S018 基本命题运算真值表

二级结论

条件

条件 1（命题定义）：

设 p，q 为命题，其真值取 1（真）或 0（假）。

结论

结论一（真值表定义）：

直观描述： 合取、析取、否定运算在 p，q 所有取值下的结果。

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$\neg p$
1	1	1	1	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	1
0	0	0	0	1

推广结论（运算交换律）：

直观描述： 合取和析取满足交换律，与顺序无关。

$$p \wedge q \equiv q \wedge p, \qquad p \vee q \equiv q \vee p.$$

理解说明

一句话直觉

合取即“且”，析取即“或”，否定即“非”，真值表给出严格定义。

核心拆解

要点一（合取）：

$p \wedge q = 1$ 仅当 $p = 1$ 且 $q = 1$，否则为 0。

要点二（析取）：

$p \vee q = 1$ 当 $p = 1$ 或 $q = 1$，仅当 $p = q = 0$ 时为 0。

要点三（否定）：

$\neg p$ 与 p 相反。

几何本质（枚举表格）

真值表通过穷举所有赋值，将逻辑运算转化为可查表格。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（逻辑运算）

合取类似乘法，析取类似加法（无进位），否定类似补运算。

考点价值（基础应用）

- **考法一（直接计算）**：已知 p, q 真假，求复合命题真假。
- **考法二（等价验证）**：列真值表判断两命题是否等价。

顿悟点

赋值必须全面，共 2^n 种，不可遗漏。

使用场景

- **场景一（真假计算）**：已知 p, q 真值，直接查表得结果。
- **场景二（逻辑等价）**：证明 $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ 可通过真值表。

证明

思路提示

直接根据合取、析取、否定的定义，枚举所有情况即可验证。

正式推导

步骤一（枚举赋值）：

p, q 共有 4 种赋值：$(1,1), (1,0), (0,1), (0,0)$。

理由：每个命题取 1 或 0，故 $2 \times 2 = 4$。

步骤二（合取结果）：

$p \wedge q$ 仅在 $(1,1)$ 时为 1，其余为 0。

理由：合取要求两者皆真。

步骤三（析取结果）：

$p \vee q$ 仅在 $(0,0)$ 时为 0，其余为 1。

理由：析取至少一真即真。

步骤四（否定结果）：

$\neg p$ 与 p 相反：$p = 1$ 则 0，$p = 0$ 则 1。

理由：否定取反。

步骤五（汇总表格）：

将上述结果填入真值表（见结论部分）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：表格形式更直观。

结论回扣

真值表完整刻画了三种基本逻辑运算，是后续证明逻辑等价的基础。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $p=1$，$q=0$，求 $p\wedge q$，$p\vee q$，$\neg p$。

解题步骤：

第一步（合取）：

由真值表，$p\wedge q=0$。

理由：合取要求两者皆真，$q=0$ 故假。

第二步（析取）：

$p\vee q=1$。

理由：析取至少一真，$p=1$ 即真。

第三步（否定）：

$\neg p=0$。

理由：否定取反。

关键结论： $p\wedge q=0$，$p\vee q=1$，$\neg p=0$。

例 2（稍变形）

题目： 设 $p=0$，$q=1$，求 $(\neg p)\vee q$ 和 $p\wedge(\neg q)$。

解题步骤：

第一步（否定 p）：

$\neg p=1$。

理由： $p=0$ 否定得 1。

第二步（析取）：

$(\neg p)\vee q=1$。

理由： $\neg p=1$ 已使析取为真。

第三步（否定 q 与合取）：

$\neg q=0$，$p\wedge(\neg q)=0$。

理由：两者皆假，合取假。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：$(\neg p)\vee q=1$，$p\wedge(\neg q)=0$。

例 3（综合应用）

题目：已知 $p\wedge q=0$，$p\vee q=1$，$\neg p=1$，求 p,q。

解题步骤：

第一步（由 $\neg p$ 得 p）：

$\neg p=1\Rightarrow p=0$。

理由：否定取反。

第二步（由 $p\vee q=1$ 得 q）：

$p=0$ 且 $p\vee q=1$，故 $q=1$。

理由：析取至少一真。

第三步（验证 $p\wedge q$）：

$p\wedge q=0$ 符合条件。

理由：$p=0$ 已使合取假。

关键结论：$p=0$，$q=1$。

易错提醒

易错点一（合取析取混淆）

误将合充当或，析充当且。

正确理解（区分）：

合取两者皆真才真，析取一真即真。

错因分析（语义）：

日常用语混淆，需通过真值表区分。

易错点二（否定分配错）

误以为 $\neg(p\wedge q)=\neg p\wedge\neg q$。

正确理解（德摩根）：

$\neg(p\wedge q)\equiv\neg p\vee\neg q$。

错因分析（类比分配）：

误将代数分配律用于逻辑。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（枚举遗漏）

列真值表时漏掉某行或顺序乱。

正确理解（系统枚举）：

固定顺序（如二进制序）枚举所有 2^n 种。

错因分析（随意）：

缺乏枚举策略，易遗漏。

结论小结

一句话核心

合取全真才真，析取一真即真，否定真值相反。

使用条件

- **条件 1（命题可判断）：** p, q 必须是能判断真假的命题。
- **条件 2（真值二分）：** 真值仅取 1（真）或 0（假）。

关键提醒

- **易错点（区分合取析取）：** 注意“且”与“或”的不同条件。
- **检查项（枚举完整）：** 列真值表务必包含全部 2^n 种赋值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料